

גבולות של פונקציות - המשך

$$E \subseteq X$$

$$f : E \rightarrow Y$$

$p, q = \lim_{x \rightarrow p} \in Y$ נקודת גבול של E .
 $\epsilon > 0$, קיים $\delta = \delta(\epsilon)$ חיובי כך ש $d(f(x), q) < \epsilon$ כאשר $d(x, p) < \delta$, $x \in E$.
 נקבע באופן יחיד.

טענה

$f(x) \rightarrow q$ כאשר $x \rightarrow p$ אם ורק אם לכל סדרה $\{x_n\} \subset E$ כך ש $x_n \rightarrow p$ מתקיים $f(x_n) \rightarrow q$

הוכחה

(א) $\Leftarrow$ נניח $f(x) \xrightarrow{x \rightarrow p} q$ ונניח ש $\{x_n\}$ סדרה ב X כך ש $x_n \rightarrow p$. יהי $\epsilon > 0$ נתון, ויהי δ כמו בהגדרה. כיוון ש $x_n \rightarrow p$, קיים n^* טבעי כך ש $d(x_n, p) < \delta$ כאשר $n > n^*$. לכן $d(f(x_n), q) < \epsilon$ כלומר $f(x_n) \rightarrow q$.

(ב) $\Rightarrow$ נתון שלכל סדרה $\{x_n\} \subset E$ השואפת ל p , $f(x_n) \rightarrow q$. נניח בדרך השלילה $f(x) \not\rightarrow q$ כאשר $x \rightarrow p$. אז קיים $\epsilon > 0$ שעבורו לכל $\delta > 0$ קיים $x_\delta \in E$ כך ש $d(x_\delta, p) < \delta$ ו $d(f(x_\delta), q) \geq \epsilon$. ניקח $\delta = \frac{1}{n}$, $\forall n \in \mathbb{N}$. נקבל x_n (ה x_δ) המתאים ל $\delta = \frac{1}{n}$ כך ש $d(x_n, p) < \frac{1}{n}$ ו $d(f(x_n), q) \geq \epsilon$. אבל $x_n \rightarrow p$ ו $f(x_n) \not\rightarrow q$ וזה סותר את הנתון. ■

טענה

$f(x) \xrightarrow{x \rightarrow p} q$ אם ורק אם לכל $F \subseteq E$ שעבורו p נק. גבול $f|_F(x) \rightarrow q$.

הכיוון המעניין

אם $f(x) \xrightarrow{x \rightarrow p} q$ אזי $f|_F(x) \rightarrow q$.
 נתון: $\epsilon > 0$ קיים δ כך ש $d(f(x), q) < \epsilon$ כאשר $d(x, p) < \delta$ ו $x \in E$.
 $x \in F \subseteq E, d(x, p) < \delta \Rightarrow d(f|_F(x), q) = d(f(x), q) < \epsilon$

הגדרה

במקרה ש Y מרחב נורמי:

$$f : E \rightarrow Y, g : E \rightarrow Y$$

$$\forall x \in E (f + g)(x) \doteq f(x) + g(x)$$

$$\lambda \in \mathbb{R}, x \in E \quad (\lambda f)(x) = \lambda f(x)$$

טענה

$$\begin{aligned} \text{תהי } p \text{ נקודת גבול של } E. \text{ אם } f(x) \xrightarrow{x \rightarrow p} q \in Y \text{ ו-} g(x) \xrightarrow{x \rightarrow p} r \in Y \text{ אזי } (f+g)(x) \xrightarrow{x \rightarrow p} q+r \\ \forall \lambda \in \mathbb{R} \quad (\lambda f)(x) \xrightarrow{x \rightarrow p} \lambda q \end{aligned}$$

הגדרה

אם $f, g : Y = \mathbb{R}^k$ נב"ל:

$$\forall x \in E (fg)(x) \doteq f(x)g(x)$$

טענה

$$(fg)(x) \xrightarrow{x \rightarrow p} qr$$

הוכחה

$$|f(x)g(x) - qr| = |f(x)(g(x) - r) + (r(f(x) - q))| \leq \|f(x)\| \|g(x) - r\| + \|r\| \|f(x) - q\| \rightarrow 0$$

אם $f(x) \xrightarrow{x \rightarrow p} q \neq 0$ אזי $f(x) \neq 0$ בסביבה של p . יהי $\frac{\|p\|}{2} < \epsilon$. יהי $\delta = \delta(\epsilon)$ המתאים בהגדרה עבור $d(x, p) < \delta$ ומתקיים:

$$d(f(x), q) = \|f(x) - q\| < \epsilon < \frac{\|p\|}{2}$$

$$\|f(x)\| = \|q - (q - f(x))\| \geq \|q\| - \|q - f(x)\| > \|q\| - \frac{\|q\|}{2} = \frac{\|q\|}{2} > 0$$

תוצאה

נניח ש $f, g : E \rightarrow \mathbb{R}$, p נקודת גבול של E . נניח $f(x) \rightarrow q \neq 0$ ו $g(x) \rightarrow r$ כאשר $x \rightarrow p$. מוגדרת היטב בסביבה של p , $\frac{g}{f}(x) \doteq \frac{g(x)}{f(x)}$ $\xrightarrow{x \rightarrow p} \frac{r}{q}$.

הוכחה

מספיק להוכיח ש $\frac{1}{f} \rightarrow \frac{1}{q}$. יחד עם מקרה של מכפלה פנימית מקבלים את התוצאה הכללית

$$\left| \frac{1}{f(x)} - \frac{1}{q} \right| = \frac{q - f(x)}{|f(x)q|}$$

עבור $\epsilon < \frac{\|q\|}{2}$, נבחר δ כ"ל, אזי בסביבה $B_E(p, \delta)$ $\|f(x)\| > \frac{\|q\|}{2}$

$$\left| \frac{1}{f(x)} - \frac{1}{q} \right| \leq \frac{|q - f(x)|}{\frac{|q|}{2}|q|} \leq \frac{2\epsilon}{|q|^2} \Rightarrow \frac{1}{f(x)} \xrightarrow{x \rightarrow p} \frac{1}{q}$$

במקרה ש Y מרחב נורמי

תהי $F : E \subseteq X \rightarrow \mathbb{R}^k$. תהי p נק. גבול של E . $\lim_{x \rightarrow p} f(x) = q$ אם"ם $f(x) \xrightarrow{x \rightarrow p} q_i$ לכל $1 \leq i \leq k$

הוכחה

נתון $\lim_{x \rightarrow p} \|f(x) - q\| = \epsilon$. (לכל נורמה שנבחר) כאשר $d(x, p) < \delta$ עבור $\delta > 0$ מתאים, אז $f(i)_i \rightarrow q$ "א"

הכיוון ההפוך

נתון $f(i)_i \rightarrow q_i$.

$$\|f(x) - q\|_2 \doteq \left\{ \sum_{i=1}^k [f(x)_i - q_i]^2 \right\}^{\frac{1}{2}} \xrightarrow{x \rightarrow p} 0$$

רציפות

הגדרה

X, Y מרחבים מטריים, $f: E \subseteq X \rightarrow Y$, $p \in E$. נאמר ש- f רציפה בנק. p אם כל $\epsilon > 0$ קיים $\delta = \delta(\epsilon)$ חיובי כך ש- $d(f(x), f(p)) < \epsilon$ לכל $x \in E$ כך ש- $d(x, p) < \delta$.

הערות

1. אם $p \in E$ נקודת גבול של E , אזי ע"י השוואת הגדרות רואים ש- f רציפה בנק' p אם"ם $\lim_{x \rightarrow p} f(x) = f(p)$.

2. אם קיימת $p \in E$ לא נקודת גבול, כלומר קיימת סביבה $B(p, \delta)$ שלא מכילה אף נק. של E פרט ל- p , לכל $\epsilon > 0$ נבחר את δ הנ"ל. אזי אם $x \in E$ בסביבה זו, הבכרח $x = p$ ולכן

$$d(f(x), f(p)) = d(f(p), f(p)) = 0 < \epsilon$$

כלומר כל פונקציה f היא רציפה בנק. המבודדות של E .

מסקנות ממשפטי הגבולות

- אם $f, g: E \rightarrow Y$ רציפות בנק. p , אזי $f + g$ רציפה בנק.
- λf רציפה בנק. p .
- $Y = \mathbb{R}^k$ ו- f, g רציפות גם כן, אזי fg רציפה בנק. p .
- אם $f, g: E \rightarrow \mathbb{R}$ רציפות בנק. p , ו- $f(p) \neq 0$, אזי $\frac{g}{f}$ מוגדרת בסביבה של p ורציפה בנקודה p .
- אם $f: E \rightarrow \mathbb{R}^k$ אזי f רציפה בנק. $p \in E$ ברכיבים f_i רציפה בנק. p לכל $1 \leq i \leq k$.